

PROBABILITÉS IV

Table des matières

1	Convergence de variables aléatoires	3
2	Vecteurs aléatoires	5
3	Conditionnement des variables aléatoires à densité	7
4	Vecteurs gaussiens et génération de bruit gaussien	8
5	Absence de mémoire, chaîne de Markov et marche aléatoire	12
6	Simulation de Monte-Carlo	15
7	Bootstrap	18

Résumé et objectifs

Cet ECUE développe des outils fondamentaux de probabilité et d'inférence statistique, essentiels en Data Science, avec un accent particulier sur les modèles continus et la simulation. Au travers d'une progression d'exercices, les étudiants apprennent à

- analyser la convergence de variables aléatoires (en probabilité et en loi) ;
- manipuler des vecteurs aléatoires et des densités conditionnelles avec une attention particulière portée aux vecteurs gaussiens ;
- mettre en œuvre des méthodes de Monte Carlo pour approcher des intégrales, des probabilités et des constantes, et évaluer numériquement les performances d'estimateurs.

L'unité introduit également des idées modernes de rééchantillonnage via le bootstrap non paramétrique, afin de quantifier l'incertitude et de construire des intervalles de confiance empiriques en petit échantillon.

Acquis d'apprentissage visés

À l'issue de cet ECUE, l'étudiant est individuellement capable, de manière autonome, de :

- Étudier la **convergence de variables aléatoires** (en probabilité et en loi) dans des cadres classiques (min/max d'uniformes, tableaux triangulaires, asymptotiques Poisson/binomiale) et appliquer des résultats de stabilité (transformations continues, sommes/produits, combinaisons linéaires).
- Démontrer et utiliser des **résultats limites** fondamentaux : loi faible des grands nombres, approximation de Poisson pour des suites binomiales, et exemples de lois limites non triviales (maxima renormalisés, loi de Gumbel).
- Travailler avec des **vecteurs aléatoires** : Déterminer les lois marginales, Déterminer des probabilités/densités conditionnelles, des espérances, variances et covariances ; tester l'indépendance (et distinguer covariance nulle / indépendance).
- Manipuler des **densités conjointes et conditionnelles** via la formule des probabilités totales (version densités), la formule de Bayes, et les identités d'espérance totale et de variance totale ; Déterminer des espérances conditionnelles et les interpréter comme prédictors optimaux au sens L^2 .
- Maîtriser le **cadre gaussien** : reconnaître des vecteurs gaussiens, étudier les transformations linéaires, Déterminer covariance/corrélation, caractériser l'indépendance par la covariance dans le cas gaussien, et Déterminer lois conditionnelles et espérances conditionnelles en dimension finie.
- Identifier et exploiter des **lois de type Gamma** et leurs propriétés de stabilité (changement d'échelle, somme de variables indépendantes), ainsi que leurs liens avec les sommes d'exponentielles et avec Y^2 lorsque Y est normale centrée réduite.
- Mettre en œuvre la **simulation de Monte-Carlo** pour approcher des espérances, des probabilités, des intégrales et des séries ; justifier la consistance par la LGN et obtenir des garanties d'erreur/probabilité à l'aide de bornes de variance (contrôle de type Tchebychev).
- Concevoir des **réductions de variance** en Monte-Carlo et comparer des estimateurs via leurs variances.

- Utiliser la simulation pour étudier des **distributions empiriques** : tracer des fonctions de répartition empiriques et des histogrammes d'estimateurs simulés ; comparer expérimentalement des estimateurs via le biais et l'erreur quadratique moyenne.
- Appliquer le **bootstrap non paramétrique** (rééchantillonnage avec remise) pour quantifier l'incertitude (erreur-type, estimation du biais, correction du biais) et construire des intervalles de confiance de type percentile ; interpréter ces intervalles et discuter la robustesse (valeurs aberrantes, effets de petit échantillon).

Organisation du cours et progression indicative

Progression indicative :

- **Partie 1** : 6 heures
- **Partie 2** : 6 heures
- **Partie 3** : 6 heures
- **Partie 4** : 6 heures
- **Partie 5** : 4 heures
- **Partie 6** : 6 heures
- **Partie 7** : 2 heures
- **Durée totale** : 36 heures

Modalités d'évaluation :

1. **4 mai 2026**
 - Examen écrit
 - Durée : 30 minutes
 - Périmètre : Partie 1 et 2
2. **18 mai 2026**
 - Examen écrit
 - Durée : 1 heure
 - Périmètre : Partie 1, 2, 3 et 4
3. **3 juin 2026**
 - Examen écrit
 - Durée : 2 heures
 - Périmètre : Partie 1, 2, 3, 4, 5 et 6

1 Convergence de variables aléatoires

Exercice 1 :

Considérons $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{U}([0, \theta])$, où $\theta \in \mathbb{R}_+^*$. Posons

$$\forall n \geq 1, Y_n = \max(X_1, \dots, X_n), \quad Z_n = \min(X_1, \dots, X_n), \quad T_n = n(\theta - Y_n).$$

1. Montrer que $(Y_n)_{n \geq 1}$ et $(Z_n)_{n \geq 1}$ convergent en probabilité vers des variables aléatoires que l'on précisera.
2. Discuter de la convergence en loi de $(T_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 2 :

Considérons $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{P}(\lambda)$, où $\lambda > 0$. Posons

$$\forall n \geq 1, S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Étudier la convergence en probabilité de $(S_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 3 :

Considérons $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires suivant toutes la loi $\mathcal{U}\left(\left\{1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right\}\right)$ et $X \in L^1(\Omega)$. Posons

$$\forall n \geq 1, X_n = \varepsilon_n X.$$

Montrer que la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers X .

Exercice 4 :

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires discrètes suivant toutes la loi $\mathcal{U}([1, n])$.

Étudier la convergence en loi de $(X_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 5 :

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$,

$$X_n \sim \mathcal{P}\left(\frac{1}{n}\right).$$

Montrer que la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire X dont on précisera la loi. Montrer qu'il s'agit également d'une convergence en probabilité.

Exercice 6 :

Soit $(X_n)_{n \geq 2}$ une suite de variables aléatoires définie par

$$\forall n \geq 2, \forall k \in [2, n+1], \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{k-1}{n^k} \binom{n+1}{k}$$

1. Montrer que $(X_n)_{n \geq 2}$ converge en loi vers une variable aléatoire Z dont on précisera la loi.
On s'assurera que Z décrit bien une loi de probabilité.
2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(X)$.

Exercice 7 :

Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, et f définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{b} \exp\left(-\frac{x-a}{b}\right) \cdot \mathbf{1}_{[a, \infty[}(x).$$

1. Vérifier que f est la densité de probabilité d'une variable aléatoire que l'on notera X .
2. Identifier la loi de $X - a$.
3. En déduire l'espérance et la variance de X .

4. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi de X . Posons

$$\forall n \geq 1, Y_n = \min(X_1, \dots, X_n)$$

Déterminer la loi de Y_n , ainsi que son espérance et sa variance.

5. Montrer que $(Y_n)_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers a .

Exercice 8 : ☆

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires suivant toutes la loi $\mathcal{B}(n, p_n)$ où

$$np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \in \mathbb{R}_+^*.$$

Montrer que la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers $Z \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Exercice 9 : ☆

Inégalité de Chernoff

1. Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. Soit X une variable aléatoire discrète telle que $e^{tX} \in L^1(\Omega)$. Montrer que

$$\forall a \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{tX})}{e^{ta}}.$$

2. Soit $n \geq 1$ et $p \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. Supposons que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

- a) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, e^{tX} admet une espérance et que :

$$\mathbb{E}(e^{tX}) = (1 - p + pe^t)^n.$$

- b) Étudier les variations de la fonction $f : t \mapsto (1 - p)e^{-t/2} + pe^{t/2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- c) Dédire que le minimum de f sur $\mathbb{R}_+^*$ est $2\sqrt{p(1-p)}$.

- d) Conclure que

$$\mathbb{P}\left(X \geq \frac{n}{2}\right) \leq 2^n (p(1-p))^{n/2}.$$

Exercice 10 : ☆

Loi de Gumbel

- 1) Considérons $X \sim \mathcal{E}(1)$. On note $T = -\ln(X)$. Déterminer la loi de T .
 2) Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{L}(X)$. Posons

$$Z_n = \max(X_1, \dots, X_n) - \ln(n).$$

Montrer que $Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} T$.

Exercice 11 : ☆☆

Montrer que

$$\forall x > 0, e^{-x^2/2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right) \leq \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \leq \frac{e^{-x^2/2}}{x}.$$

En déduire que si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}]0, 1[$ alors

$$\frac{\max(X_1, \dots, X_n)}{\sqrt{2 \ln(n)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 1.$$

2 Vecteurs aléatoires

Exercice 12 :

On considère un couple (X, Y) à valeurs dans $\{0, 1, 2\} \times \{0, 1\}$ dont la loi jointe est donnée par :

	$i = 0$	$i = 1$	$i = 2$
$j = 0$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
$j = 1$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

1. Vérifier que cette table de contingence définit bien une loi de probabilité.
2. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
3. Déterminer $\mathbb{P}(X \geq 1 \mid Y = 1)$.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier.

Exercice 13 :

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$. On considère

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 0, 2n \rrbracket, p_{ij} = a \binom{n}{i} \binom{2n}{j} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{i+j}, \quad \text{où } a \in \mathbb{R}.$$

1. Quelle valeur faut-il donner à a pour que les p_{ij} définissent la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires ?
2. Supposons que les p_{ij} définissent la loi conjointe d'un couple de variables aléatoires noté (X, Y) et vérifiant

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \times \llbracket 0, 2n \rrbracket.$$

- a) Déterminer les lois marginales du couple (X, Y) .
- b) X et Y sont-elles indépendantes ?
- c) Déterminer $\mathbb{E}(XY)$.

Exercice 14 :

Soit $n \geq 1$. Considérons une urne contenant n boules numérotées de 1 à n . On tire deux boules une à une, sans remise. Notons X_1 (resp. X_2) la variable aléatoire associée au numéro de la première (resp. deuxième) boule tirée et

$$X = \min(X_1, X_2) \quad Y = \max(X_1, X_2).$$

- 1) Déterminer la loi jointe du couple (X_1, X_2) .
- 2) Déterminer la loi jointe du couple (X, Y) .
- 3) En déduire les lois marginales de X et Y .
- 4) Déterminer $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 15 :

Considérons (X, Y) de densité jointe

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < x < y < 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Vérifier que $f_{X,Y}$ est bien une densité.
2. Déterminer la densité marginale f_X .
3. Déterminer la densité marginale f_Y .
4. Déterminer $\mathbb{P}(X \leq 1/2)$ et $\mathbb{P}(Y \geq 3/4)$.

Exercice 16 :

On considère un couple (X, Y) à densité jointe

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 < x < 1, y > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer f_X et f_Y .
2. En déduire la densité conditionnelle $f_{Y|X=x}$ pour $x \in]0, 1[$.

3. Déterminer $\mathbb{P}(Y > 1 \mid X = x)$ pour $x \in]0, 1[$.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier par factorisation.

Exercice 17 :

On considère (X, Y) de densité jointe

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + xy) & \text{si } -1 < x < 1, -1 < y < 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Vérifier que $f_{X,Y}$ est une densité.
2. Déterminer f_X et f_Y .
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier soigneusement.
4. Déterminer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ et $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercice 18 :

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre p . On pose

$$\forall n \geq 1, \quad Y_n = X_n X_{n+1} \quad \text{et} \quad U_n = Y_1 + \dots + Y_n.$$

1. Quelle est la loi de Y_n ? Les Y_i sont-elles deux à deux indépendantes ?
2. Déterminer l'espérance et la variance de U_n .

Exercice 19 :

On modélise le diamètre (resp. la hauteur) d'un arbre dans le bois de Vincenne par une variable aléatoire noté X (resp. Y), dont la densité jointe est donnée par

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{4}(x + y)e^{-y} \cdot \mathbf{1}_{[0,2]}(x) \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(y)$$

1. Donner la densité marginale de X .
2. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Déterminer $\mathbb{E}[X]$.
4. L'âge d'un arbre est donné par $W = 12XY$. Déterminer $\mathbb{E}[W]$.

Exercice 20 :

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace probabilisé. On suppose que X est une variable discrète à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et que Y suit la loi normale centrée réduite réduite $\mathcal{N}[0, 1]$. Donner la loi de $Z = XY$.

Exercice 21 :

On considère deux variables aléatoires X et Y , définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, indépendantes et suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$. On pose : $Z = X + Y$.

1. (a) Déterminer une densité de Z .
(b) Montrer que, pour tout $x \in]0, 1[$, les événements

$$\{Z > 1\} \text{ et } \{1 - x < Z \leq 1 + x\}$$

sont indépendants.

2. On pose : $T = \max(X, Y)$. On admet que T est une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
(a) Montrer que T est une variable aléatoire à densité, puis donner une densité de T .
(b) En déduire que T possède une espérance et la Déterminer .
3. On pose : $U = |X - Y|$ et on admet que U est une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Montrer que U est combinaison linéaire de Z et T , puis en déduire l'espérance de U .

3 Conditionnement des variables aléatoires à densité

Exercice 22 :

Soit $Y \in L(\Omega)$ de densité

$$f_Y : y \mapsto \mathbb{1}_{]0,1[}(y),$$

Conditionnellement à $Y = y$, on considère $X \in L(\Omega)$ de densité conditionnelle

$$f_{X|Y=y} : x \mapsto \frac{1}{y} \cdot \mathbb{1}_{]0,y[}(x).$$

1. Déterminer la densité marginale f_X en utilisant la formule des probabilités totales.
2. En déduire $\mathbb{P}(X \leq 1/2)$.

Exercice 23 :

On considère un couple (X, Y) de densité jointe

$$f_{X,Y} : (x, y) \mapsto 2 \cdot \mathbb{1}_{\{0 < x < y < 1\}}(x, y).$$

1. Déterminer les densités marginales f_X et f_Y .
2. Déterminer la densité conditionnelle $f_{X|Y=y}(x)$ pour tout $y \in]0, 1[$.
3. En déduire $\mathbb{E}(X | Y = y)$ pour tout $y \in]0, 1[$.

Exercice 24 : ☆

Soit $Y \sim \mathcal{U}(]0, 1[)$. Conditionnellement à $Y = y$, X admet la densité

$$f_{X|Y}(x) = (y + 1) e^{-(y+1)x} \mathbb{1}_{]0, \infty[}(x).$$

1. Déterminer $\mathbb{E}(X | Y = y)$.
2. En déduire $\mathbb{E}(X)$ à l'aide de l'espérance totale.
3. Déterminer $\mathbb{P}(X > 1)$.

Exercice 25 : ☆

Soit $B \sim \mathcal{B}(p)$ et conditionnellement à B :

$$X|[B = 0] \sim \mathcal{U}[0, 1[, \quad X|[B = 1] \sim \mathcal{U}[1, 2[,$$

les deux lois conditionnelles étant à densité et B étant indépendant du mécanisme de tirage conditionnel.

1. Déterminer la densité de X .
2. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$ à l'aide des formules totales.
3. Déterminer $\mathbb{P}(B = 1 | X = x)$ pour $x \in]0, 2[$ (densité conditionnelle au sens de Bayes).

Exercice 26 : ☆

Soit $X \in L(\Omega)$ de densité $f_X : x \mapsto e^{-x} \cdot \mathbb{1}_{]0, \infty[}(x)$. Conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \mathcal{U}(]0, x[)$, i.e.

$$f_{Y|X=x} : y \mapsto \frac{1}{x} \mathbb{1}_{]0, x[}(y).$$

1. Déterminer la densité marginale f_Y .
2. Déterminer $\mathbb{E}(Y)$ en utilisant la formule de l'espérance totale.
3. Déterminer $\mathbb{P}(Y > 1)$.

Exercice 27 : ☆

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(Y | X)$, où (X, Y) admet la densité jointe :

1.

$$f : (x, y) \mapsto \lambda^2 e^{-\lambda y} \cdot \mathbb{1}_{0 \leq x \leq y}(x, y).$$

2.

$$f : (x, y) \mapsto x e^{-x(y+1)} \cdot \mathbb{1}_{x \geq 0}(x) \cdot \mathbb{1}_{y \geq 0}(y).$$

Exercice 28 : ☆

On suppose que $X \sim \mathcal{U}(]0, 1[)$ et que, conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \mathcal{U}(]0, x[)$.

1. Déterminer la densité conditionnelle $f_{Y|X}$. En déduire la densité jointe $f_{X,Y}$.
2. Déterminer la densité marginale f_Y .
3. En déduire la densité conditionnelle $f_{X|Y}(x)$ pour $y \in]0, 1[$.
4. Déterminer $\mathbb{E}(X | Y = y)$.

Exercice 29 :

Soit $Y \sim \mathcal{U}[0, 1[$ et, conditionnellement à $Y = y$, $X | Y = y \sim \mathcal{U}(]0, y[)$, i.e.

$$f_{X|Y=y} : x \mapsto \frac{1}{y} \cdot \mathbb{1}_{]0, y[}(x).$$

1. Déterminer $\mathbb{E}(X | Y)$ puis $\mathbb{V}(X | Y)$.
2. Déterminer $\mathbb{E}(X)$.
3. Déterminer $\mathbb{V}(X)$ en utilisant la formule de variance totale.

Exercice 30 : ☆

On considère $Y \sim \mathcal{N}(0, 1[$ et $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ indépendantes, et on pose

$$X = Y + Z.$$

On admet que (X, Y) est un couple gaussien.

1. Déterminer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}(X)$ et $\text{Cov}(X, Y)$.
2. On cherche $\mathbb{E}(Y|X)$ sous la forme aX . En utilisant la propriété d'orthogonalité

$$\mathbb{E}[(Y - aX)X] = 0,$$

Déterminer a .

3. En déduire la forme de $\mathbb{E}(Y|X)$

4 Vecteurs gaussiens et génération de bruit gaussien**Exercice 31 :**

Soit X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Posons $X = (X_1, X_2)$.

1. Justifier que X est un vecteur gaussien.
2. Soit $Y = X_1 + X_2$ et $Z = X_1 - X_2$. Le vecteur (Y, Z) est-il un vecteur gaussien? Justifier.

Exercice 32 :

On considère un vecteur gaussien $X = (X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ dans $\mathbb{R}^2$, où

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la loi marginale de X_1 .
2. Déterminer la variance de X_2 .
3. Déterminer le coefficient de corrélation $\rho(X_1, X_2)$ entre X_1 et X_2 .

Exercice 33 :

Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ un vecteur gaussien, où $\mu \in \mathbb{R}^d$ et $\Sigma \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,d}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$ un vecteur. On définit

$$Y = AX + b.$$

1. Rappeler les formules de l'espérance $\mathbb{E}[Y]$ et de la matrice de covariance $\text{Cov}(Y)$ en fonction de A , b , μ et Σ .

2. **Application.** On suppose désormais que

$$X \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right).$$

Déterminer la loi du vecteur

$$Y = \begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ X_1 - X_2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 34 :

Soit $\sigma_X > 0$, $\sigma_Y > 0$ et $\rho \in [-1, 1]$. On considère un vecteur gaussien (X, Y) de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho \sigma_X \sigma_Y \\ \rho \sigma_X \sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}.$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur ρ pour que X et Y soient indépendantes.
2. Soit X et Y deux variables aléatoires gaussiennes (non nécessairement formant un vecteur gaussien) telles que $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Sont-elles nécessairement indépendantes ? Justifier.

Exercice 35 :

Soit (X, Y) un vecteur gaussien centré de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix},$$

où $a \in \mathbb{R}$ vérifie $|a| < 1$. On définit la variable aléatoire $Z = X - aY$.

1. Calculer $\text{Cov}(Z, Y)$.
2. En déduire que Z et Y sont indépendantes.
3. Exprimer X comme la somme d'une variable aléatoire proportionnelle à Y et d'une variable aléatoire indépendante de Y .

Exercice 36 :

On considère un vecteur gaussien (X, Y) de vecteur moyen et de matrice de covariance

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
2. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$ et le coefficient de corrélation $\rho(X, Y)$.
3. Soit $Z = 2X - Y$. Déterminer la loi de Z en précisant sa moyenne et sa variance.

Exercice 37 :

Soit $U_1, U_2, U_3 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes, et $U = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix}$. Posons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = AU.$$

1. Justifier que X est un vecteur gaussien et déterminer son vecteur moyen $\mathbb{E}[X]$.
2. Déterminer la matrice de covariance Σ_X de X .

Exercice 38 :

Soit (X, Y) un vecteur gaussien centré tel que

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = 1 \quad \text{et} \quad \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

1. X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier.
2. On pose $S = X + Y$ et $D = X - Y$.

- Montrer que (S, D) est un vecteur gaussien.
- Calculer $\mathbb{V}(S)$, $\mathbb{V}(D)$ et $\text{Cov}(S, D)$.
- En déduire que S et D sont indépendantes, et déterminer leurs lois respectives.

Exercice 39 : ☆

Soit (X, Y) un vecteur gaussien centré de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- Déterminer la loi conditionnelle de X sachant $\{Y = y\}$ pour $y \in \mathbb{R}$ fixé. On précisera $\mathbb{E}(X | Y)$ et $\mathbb{V}(X | Y)$.
- En déduire la valeur de $\mathbb{P}(X \leq 1 | Y = 0)$, exprimée à l'aide de Φ la fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Exercice 40 :

Soit $U_1, \dots, U_d$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Posons

$$R^2 = \|U\|^2 = \sum_{i=1}^d U_i^2.$$

- Identifier la loi de R^2 .
- En déduire $\mathbb{E}(R^2)$ et $\mathbb{V}(R^2)$.

Exercice 41 : ☆

Rappelons que les lois marginales d'un vecteur gaussien $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ sont des lois normales univariées. Le but de cet exercice est de démontrer que la réciproque est fautive en général.

On considère le couple de variables aléatoires (X, Y) de densité jointe définie par

$$f : (x, y) \mapsto \frac{1}{2\pi} e^{-x^2/2} e^{-y^2/2} (1 + xy \cdot \mathbf{1}_{[-1, 1]}(x, y)).$$

Déterminer les lois marginales de X et de Y .

Exercice 42 : ☆

On admet que la fonction caractéristique d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ est donnée, pour tout $t \in \mathbb{R}$, par

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

- Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Soit $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$. Déterminer la loi de la variable aléatoire $m + \sigma X$.
- Soit $X \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$ deux variables aléatoires gaussiennes indépendantes. Déterminer la loi de $X + Y$. Ce résultat reste-t-il valide si X et Y ne sont pas indépendantes ?
- Soit $(X_k)_{k \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, chacune de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

On pose, pour tout entier $n \geq 1$,

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} X_k.$$

Étudier la convergence en loi de la suite $(Y_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 43 : ☆

On pose

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que K est une matrice symétrique dont les valeurs propres sont toutes positives.

Notons désormais (X, Y, Z) un vecteur aléatoire gaussien de vecteur moyen $(0, 1, 2)$ et de matrice de covariance K .

- Quelle est la loi de la variable aléatoire $X + Y + Z$?

3. Quelle est la loi du vecteur aléatoire $(X + Y, Y + Z)$? La loi de ce vecteur admet-elle une densité?
4. À quelle condition sur $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur aléatoire $aX + bY + cZ$ est-il constant avec probabilité 1?
5. En déduire que (X, Y, Z) appartient avec probabilité 1 à un plan dont on précisera l'équation cartésienne.
6. Montrer qu'il existe un unique réel b tel que $X + bY$ et X soient indépendants.

Exercice 44 :

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires gaussiennes indépendantes telle que, pour tout $n \geq 1$,

$$X_n \sim \mathcal{N}(m_n, \sigma_n^2),$$

où $m_n \in \mathbb{R}$ et $\sigma_n > 0$. Montrer que, pour tout entier $N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^N X_n \sim \mathcal{N}\left(\sum_{n=1}^N m_n, \sum_{n=1}^N \sigma_n^2\right).$$

Exercice 45 :

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires gaussiennes. Pour tout $n \geq 1$, X_n admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, donnée par

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x - m_n)^2}{2\sigma_n^2}\right), \quad x \in \mathbb{R},$$

où $m_n \in \mathbb{R}$ et $\sigma_n > 0$. On suppose que $m_n \rightarrow m \in \mathbb{R}$ et $\sigma_n \rightarrow \sigma > 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Étudier la convergence en loi de la suite $(X_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 46 :

Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et soit Y une variable aléatoire discrète telle que

$$\mathbb{P}(Y = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(Y = -1) = 1 - p,$$

où $p \in [0, 1]$ est un paramètre fixé. On suppose que X et Y sont indépendantes. On définit $Z = XY$.

1. Déterminer la loi de Z .
2. Le vecteur (X, Z) est-il un vecteur gaussien? Justifier.
3. X et Z sont-elles indépendantes?
4. Déterminer la valeur de p pour laquelle $\text{Cov}(X, Z) = 0$, et vérifier que cette annulation n'implique pas l'indépendance.

Exercice 47 :

Soit $X = (X_1, X_2, X_3)$ un vecteur gaussien centré de matrice de covariance I_3 (la matrice identité de taille 3×3), c'est-à-dire $X \sim \mathcal{N}(0, I_3)$. On définit les variables aléatoires réelles

$$N = X_1 - X_2 + X_3, \quad Y_1 = X_1 + X_2, \quad Y_2 = X_2 + X_3, \quad Y_3 = X_1 - X_3,$$

ainsi que le vecteur $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)^\top$.

1. Déterminer la loi de N .
2. Montrer que N et $\mathbf{Y}$ sont indépendants.

Exercice 48 :

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, chacune de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ deux vecteurs de coefficients réels.

Donner une condition nécessaire et suffisante sur les coefficients (a_i) et (b_i) pour que les variables aléatoires

$$L_1 = \sum_{i=1}^n a_i X_i \quad \text{et} \quad L_2 = \sum_{i=1}^n b_i X_i$$

soient indépendantes.

5 Absence de mémoire, chaîne de Markov et marche aléatoire

Exercice 49 : ☆

Dans tout l'exercice, « absence de mémoire » signifie :

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t), \quad \text{pour tous } s, t \geq 0$$

(en temps discret : pour tous entiers $m, n \geq 0$).

Partie A : loi géométrique (temps discret).

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ telle que

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1} \quad (k \geq 1),$$

où $p \in]0, 1[$. On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p .

- 1) Calculer, pour tout $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X > n).$$

- 2) Montrer que X vérifie l'absence de mémoire au sens discret :

$$\forall m, n \geq 1, \quad \mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).$$

- 3) Interprétation. On répète des essais de Bernoulli indépendants de probabilité de succès p . On note X le rang du premier succès.

- Interpréter l'événement $(X > m)$.
- Reformuler l'absence de mémoire dans ce contexte (en français).

- 4) **Caractérisation.** Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que, pour tous $m, n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(Y > m + n \mid Y > m) = \mathbb{P}(Y > n).$$

On suppose de plus que $\mathbb{P}(Y > 0) = 1$ et que $\mathbb{P}(Y > 1) \in]0, 1[$.

- a) Poser $a_n = \mathbb{P}(Y > n)$ et montrer que, pour tous $m, n \geq 1$,

$$a_{m+n} = a_m a_n.$$

- En déduire qu'il existe $q \in]0, 1[$ tel que $a_n = q^n$ pour tout $n \geq 1$.
- En déduire la loi de Y et identifier son paramètre.

Partie B : loi exponentielle (temps continu).

Soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que, pour un $\lambda > 0$,

$$\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

On dit que T suit une loi exponentielle de paramètre λ .

- 1) Montrer que T vérifie l'absence de mémoire :

$$\forall s, t \geq 0, \quad \mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t).$$

- 2) **Application (interprétation).** On modélise la durée de vie d'un composant par une loi exponentielle $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

- Déterminer $\mathbb{P}(T > 10)$ en fonction de λ .
- Donner une expression de $\mathbb{P}(T > 20 \mid T > 10)$ et la simplifier.
- Interpréter le résultat obtenu en une phrase.

Exercice 50 :

Soit $E = \{1, \dots, d\}$ un ensemble fini. On appelle marche aléatoire sur E une suite (X_n) de variables aléatoires à valeurs dans E telle que, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, d\}^2$, il existe $p_{i,j} \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i) = p_{i,j}.$$

On appelle matrice de transition de la marche aléatoire la matrice

$$A = (p_{i,j})_{1 \leq i, j \leq d}.$$

1. Démontrer que, pour tout $j \in \{1, \dots, d\}$, on a

$$\sum_{i=1}^d p_{i,j} = 1.$$

2. Une puce se déplace sur un triangle de la façon suivante. Si elle est sur un sommet, elle se déplace de façon équiprobable sur l'un des deux autres sommets (elle ne peut rester sur place). Donner la matrice de transition A dans ce cas.
3. On appelle matrice état au temps n la matrice colonne

$$U_n = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_n = d) \end{pmatrix}.$$

Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, on a $U_n = A^n U_0$.

4. On dit que la marche aléatoire est convergente si la suite (U_n) est convergente. Démontrer que si la marche aléatoire est convergente, ce ne peut être que vers un état stable de la marche, c'est-à-dire vers une solution de $AU = U$.
5. Le cas où $d = 2$: on considère dans cette question une marche aléatoire à deux états, on note

$$A = \begin{pmatrix} 1-p & q \\ p & 1-q \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U_n = \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix}.$$

Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, on a

$$p_{n+1} = (1-p-q)p_n + q.$$

En déduire que les suites (p_n) et (q_n) sont convergentes vers des réels que l'on précisera.

6. On retourne à l'étude de la marche aléatoire sur le triangle.

6.1. Démontrer, sans aucun calcul, que la matrice A est diagonalisable.

6.2. Démontrer que pour tout entier n , on a

$$A^n = \begin{pmatrix} u_n & v_n & v_n \\ v_n & u_n & v_n \\ v_n & v_n & u_n \end{pmatrix}$$

où

$$u_n = \frac{1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \quad \text{et} \quad v_n = \frac{1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right).$$

6.3. En déduire que, quel que soit l'état initial U_0 , la suite (U_n) est convergente.

Exercice 51 :

Un mobile se déplace sur $\mathbb{N}$ (les entiers naturels étant vus comme points d'un axe).

À l'instant $n = 0$, le mobile est à l'origine. La dynamique est la suivante : si le mobile est en $k \in \mathbb{N}$ à l'instant n , alors à l'instant $n + 1$ il se déplace vers

$$\begin{cases} k+1 & \text{avec probabilité } \frac{k+1}{k+2}, \\ 0 & \text{avec probabilité } \frac{1}{k+2}. \end{cases}$$

Pour tout $n \geq 1$, on note X_n l'abscisse du mobile à l'instant n , avec $X_0 = 0$. On pose

$$\forall n \geq 0, u_n = \mathbb{P}(X_n = 0).$$

Partie 1 — Étude de la suite (X_n) .

- Vérifier que $X_1(\Omega) = \{0, 1\}$ et donner la loi de X_1 .
- Montrer par récurrence que $X_n(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- a) Montrer que, pour tout $n \geq 1$ et tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \frac{k}{k+1} \mathbb{P}(X_{n-1} = k-1).$$

- b) En déduire que, pour tout $n \geq 1$ et tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \frac{u_{n-k}}{k+1}.$$

- c) En utilisant $\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X_n = k) = 1$, établir que

$$\forall n \geq 1, \quad \sum_{j=0}^n \frac{u_j}{n-j+1} = 1.$$

- d) Retrouver u_0 et u_1 à partir de la relation précédente, puis Déterminer u_2 et u_3 .

4. a) En réécrivant la relation de la question 3a) sous la forme

$$(k+1) \mathbb{P}(X_n = k) = k \mathbb{P}(X_{n-1} = k-1),$$

montrer que, pour tout $n \geq 1$,

$$\mathbb{E}(X_n) - \mathbb{E}(X_{n-1}) = u_n.$$

On admet que toutes les espérances ci-dessous sont finies.

- b) En déduire une expression de $\mathbb{E}(X_n)$ sous forme de somme faisant intervenir la suite (u_k) .
c) Montrer successivement que

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{u_j}{n-j} = \mathbb{E}(X_n), \quad u_n + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{u_j}{n-j+1} = 1,$$

puis en déduire que, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{u_j}{(n-j)(n-j+1)}.$$

- d) Montrer que $u_n \geq \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \geq 1$, puis Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X_n)$.

Partie 2 — Premier retour à l'origine.

On note T le premier instant $n \geq 1$ tel que $X_n = 0$, i.e. le premier retour du mobile en O après le départ. Par convention, si le mobile ne revient jamais en O , on pose $T = 0$.

Exemple. Si la trajectoire des abscisses est $0, 0, 1, 2, 0, \dots$, alors $T = 1$. Si elle est $1, 2, 3, 0, \dots$, alors $T = 4$.

On admet que T est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.

1. a) Pour tout $k \geq 1$, exprimer l'événement $(T = k)$ à l'aide des variables $X_1, \dots, X_k$.
b) Montrer que, pour tout $k \geq 1$,

$$\mathbb{P}(T = k) = \frac{1}{k(k+1)}.$$

- c) Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$ pour tout $k \geq 1$. En déduire que $\mathbb{P}(T = 0) = 0$, et interpréter ce résultat.

2. La variable aléatoire T admet-elle une espérance?

6 Simulation de Monte-Carlo

Principe (méthode de Monte-Carlo)

Considérons :

- $g : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue dont on souhaite Déterminer l'intégrale $\int_0^1 g(t) dt$;
- $(U_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$;
- pour tout $i \in \mathbb{N}$, on pose $X_i = g(U_i)$. D'après le lemme de l'égalité en loi et le lemme des coalitions, les variables (X_i) sont indépendantes et de même loi.

Par le théorème de transfert, les variables $X_i = g(U_i)$ admettent toutes une même espérance donnée par

$$\mathbb{E}(X_i) = \int_0^1 g(t) dt.$$

De même, ces variables admettent une variance et la loi faible des grands nombres donne

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X_1) = \int_0^1 g(t) dt.$$

Dès lors, pour Déterminer une valeur approchée de l'intégrale, on peut simuler un grand nombre de fois les variables U_i , Déterminer les images $g(U_i)$ et en faire leur moyenne arithmétique.

Méthode. Méthode de Monte-Carlo pour l'estimation d'une espérance

Pour obtenir une estimation numérique de C , on procède ainsi :

- on exprime C comme l'espérance d'une variable aléatoire $X : C = \mathbb{E}(X)$;
- on réalise un échantillon i.i.d. de la loi de X de taille n avec n grand (par exemple $n = 1000$) ;
- on renvoie la moyenne de l'échantillon obtenu (à l'aide de la commande `np.mean`).

Méthode. Méthode de Monte-Carlo pour l'estimation d'une probabilité

Pour obtenir une estimation numérique de p , on procède ainsi :

- on identifie l'épreuve de Bernoulli associée à la probabilité $p = \mathbb{P}(A)$;
- on réalise n fois l'épreuve de Bernoulli de manière indépendante avec n grand ;
- on compte le nombre c de succès dans cette succession d'épreuves de Bernoulli indépendantes ;
- on renvoie la fréquence de réussite $\frac{c}{n}$ de l'épreuve de Bernoulli.

Exercice 52 :

Soit $(U_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ des variables aléatoires réelles indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$ et N une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre p , indépendante de la suite $(U_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$. On pose $q = 1 - p$ et

$$X = \max_{1 \leq i \leq N} U_i.$$

1. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire X . Comment tracer son graphe avec Python ?
2. Justifier que $\mathbb{E}(X)$ admet une espérance et que

$$\mathbb{E}(X) = 1 + p q^{-2} (\ln(p) + q).$$

On pourra utiliser l'égalité $\ln(1 - x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ pour $x \in [-1, 1[$.

3. Simuler la variable et vérifier votre résultat.

Exercice 53 :

Compléter le script ci-contre pour qu'il calcule et affiche, à l'aide de la méthode de Monte-Carlo, une valeur approchée de l'intégrale $\int_0^1 \ln(1 + t^2) dt$:

```
import numpy as np
U = rd.random(100000)
V = np.ln(1+U**2)
I =
...
...
```

Exercice 54 :

Soit f une fonction continue dont on souhaite approcher

$$I = \int_0^1 f(t) dt.$$

La méthode de Monte-Carlo part de l'égalité $I = \mathbb{E}(f(U))$ où $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Dans $[0, 1]$, on pose

$$g(t) = \frac{f(t) + f(1-t)}{2}.$$

1. Vérifier que $I = \mathbb{E}(g(U))$.
2. Comparer les variances de $f(U)$ et $g(U)$.
3. Reprendre l'exemple précédent avec g . Comparer les deux méthodes.

Exercice 55 : ☆

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, et toutes de même loi uniforme sur $[0, 1]$. On suppose que toutes les variables U_n et V_n ($n \in \mathbb{N}^*$) sont indépendantes.

1. Pour tout réel $x \in [0, 1]$, Déterminer l'intégrale

$$J(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{t(x-t)}} dt.$$

On pourra justifier et utiliser le changement de variable (à x fixé) :

$$\varphi :]-\pi/2, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R}, \quad \theta \mapsto t = \frac{x}{2} \sin \theta + \frac{x}{2}.$$

2. (a) Déterminer la loi de U_n^2 .
(b) Justifier que la variable $U_n^2 + V_n^2$ possède une densité h , que l'on exprimera sous forme d'une intégrale.
(c) Déterminer $h(x)$, pour $x \in [0, 1]$.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$X_n = \begin{cases} 1 & \text{si } U_n^2 + V_n^2 \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Déterminer la loi de X_n .

4. (a) Prouver que la suite $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$Z_n = \frac{4}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

converge en probabilité vers la constante π , c'est-à-dire : pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\mathbb{P}(|Z_n - \pi| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

- (b) Soit $\alpha \in]0, 1[$ et $\delta > 0$. Montrer qu'il existe un entier n_0 , qu'on exprimera en fonction de α et δ , tel que

$$\forall n \geq n_0, \quad \mathbb{P}(|Z_n - \pi| > \delta) \leq \alpha.$$

- (c) En déduire un programme Python qui donne une approximation de π .

Exercice 56 : ☆

On pose

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+t^2} dt.$$

1. Donner la valeur explicite de I . En déduire une fonction Python qui prend en argument n et qui permet d'approcher I .
2. Déterminer n afin d'obtenir une valeur à 10^{-3} près de I avec une probabilité d'au moins 95%. Commenter.

Exercice 57 :

Soit (U_n) une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur $[0, 1]$, et soit $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout $n \geq 1$, on pose

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(U_i).$$

1. En utilisant la loi faible des grands nombres, montrer que :

$$S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \int_0^1 g(x) dx.$$

À quelle propriété de cours ce résultat vous fait-il penser ?

2. On souhaite Déterminer une valeur approchée de l'intégrale

$$I = \int_0^1 \cos(x^2) dx.$$

Compléter le programme suivant afin qu'il retourne une valeur approchée de I .

```
def g(x):
    return ...

n = 1000 ; S = 0
for k in range(n):
    u = ...
    S = S + ...
print(...)
```

Exercice 58 : ☆

Estimer la valeur des intégrales suivantes à l'aide de la méthode de Monte-Carlo :

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+x^4} dx \quad \text{et} \quad J = \int_{-2}^4 e^{-x^2} dx.$$

Exercice 59 :

1. Écrire une fonction `phi_empirique` qui, à un réel x entré par l'utilisateur, renvoie une estimation de $\Phi(x)$ par la méthode de Monte-Carlo.
2. On rappelle que la fonction de répartition Φ de la loi $\mathcal{N}[0, 1[$ est accessible dans la librairie `scipy.special` à l'aide de la commande `sp.ndtr`. Comparer les résultats obtenus à l'aide de la fonction `phi_empirique` avec ceux renvoyés par la commande `sp.ndtr`.

Exercice 60 : ☆

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon de loi mère $\mathcal{E}(\lambda)$. On dispose des deux estimateurs de $\theta = \frac{1}{\lambda}$:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{et} \quad S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X}_n)^2}.$$

On souhaite comparer ces deux estimateurs. Prenons pour commencer $\lambda = 1$ et $n = 100$.

1. On considère les instructions suivantes :

```
lbd = 1 ; theta = 1/lbd ; n = 100 ; m = 1000
E = rd.exponential(1,[n,m])
S = np.std(E,0)
bS = np.mean(S) - theta
rS = np.std(S)**2 + (np.mean(S)-theta)**2
print(bS,rS)
```

Que contiennent les variables S , bS et rS ?

- Procéder de même avec $\bar{X}_n$ comme estimateur de θ .
- Recommencer avec d'autres valeurs de λ et de n . Quel estimateur privilégieriez-vous ?
- Comparer ces deux estimateurs à l'aide de leurs histogrammes des fréquences. Écrire un programme qui :
 - simule $m = 10000$ n -échantillons de la loi $\mathcal{E}(\lambda)$;
 - calcule, pour chaque échantillon observé, l'estimation obtenue avec chacun des estimateurs $\bar{X}_n$ et S_n ;
 - trace l'histogramme des 10000 estimations obtenues avec chacun des estimateurs.

(On rappelle que `plt.hist(x,50,density=True,edgecolor='k')` trace un histogramme des fréquences, et que `plt.subplot(1,2,1)` / `plt.subplot(1,2,2)` permettent d'afficher côte à côte.)

Exercice 61 : ☆

On sait que si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables i.i.d. suivant la loi $\mathcal{N}(\theta, 1)$, alors

$$\left[\bar{X}_n - \frac{t_\alpha}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_\alpha}{\sqrt{n}} \right]$$

est un intervalle de confiance de θ au niveau de confiance $1 - \alpha$.

- Étendue de l'intervalle de confiance.**
 - Écrire une fonction `def etendue(n,alpha)` : qui renvoie l'étendue de l'intervalle correspondant.
 - Essayer pour $\alpha = 0,05$ en faisant varier n . Puis à n fixé, étudier l'étendue pour $\alpha = 0,05, 0,01, 0,001$ et $0,0001$. Que constate-t-on ?
- Niveau de confiance réel.** On prend $\alpha = 0,05$ et $n = 1000$. On souhaite estimer le niveau de confiance réel par la méthode de Monte-Carlo.
 - Qu'effectue le code suivant ?

```
theta = rd.exponential(1/1) ; n = 1000 ; m = 10000 ; t = sp.ndtri(0.975)
E = rd.normal(theta,1,[n,m])
Xbar = np.mean(E,0)
c = 0
for k in range(m):
    if np.abs(Xbar[k]-theta) < t/np.sqrt(n):
        c = c+1
print("theta :",theta)
print("Estimation du niveau de conf de l'IdC :", c/m)
```

- Exécuter plusieurs fois ce code. Est-ce conforme à ce que vous vous attendiez ?

7 Bootstrap

Exercice 62 :

On mesure (en secondes) le temps d'exécution d'un script sur 5 machines :

$$x = (4.8, 5.1, 5.0, 4.9, 5.3).$$

On note $\hat{\theta} = \bar{x}$ l'estimation de $\theta = \mathbb{E}(X)$.

- Expliquer en une phrase le bootstrap non paramétrique (rééchantillonnage avec remise) pour estimer l'incertitude sur $\bar{x}$.

2. On considère 6 rééchantillonnages bootstrap (donnés directement sous forme d'indices) :

$$(1, 2, 2, 4, 5), (3, 3, 4, 4, 5), (5, 5, 5, 2, 1), (2, 4, 1, 1, 3), (4, 4, 4, 4, 4), (1, 2, 3, 4, 5).$$

Déterminer les 6 moyennes bootstrap $\bar{x}^{*(1)}, \dots, \bar{x}^{*(6)}$.

3. En déduire une estimation bootstrap de l'erreur-type (écart-type) de $\bar{x}$:

$$\widehat{\text{se}}_*(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B \left(\bar{x}^{*(b)} - \bar{x}^{*(\cdot)} \right)^2}, \quad \bar{x}^{*(\cdot)} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \bar{x}^{*(b)}.$$

(On prend ici $B = 6$ juste pour faire "à la main". En pratique $B \approx 1000$ à 10000 .)

Exercice 63 :

On interroge $n = 20$ personnes : 7 répondent "oui". On note $\hat{p} = 7/20$.

On effectue $B = 20$ rééchantillonnages bootstrap (avec remise) et on obtient les 20 proportions bootstrap suivantes :

0.20, 0.25, 0.30, 0.30, 0.30, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.40, 0.40, 0.40, 0.45, 0.45, 0.45, 0.50, 0.50, 0.55, 0.55, 0.60.

1. Rappeler le principe de l'intervalle percentile à 95% : on prend les quantiles 2.5% et 97.5% de la distribution bootstrap.
2. Construire un IC bootstrap percentile à 95% pour p à partir de la liste ci-dessus.
Indication : avec $B = 20$, on peut prendre pratiquement le 1er terme pour 2.5% et le 20e pour 97.5% (ou préciser votre règle d'arrondi).
3. Interpréter l'intervalle obtenu dans une phrase, en langage "data".

Exercice 64 :

On observe $n = 6$ valeurs (en mm) d'une pièce imprimée en 3D :

$$x = (10.2, 10.4, 10.1, 10.3, 10.6, 10.4).$$

On note

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{écart-type « avec } 1/n \text{ »}).$$

On a lancé un bootstrap avec $B = 10$ et obtenu les 10 valeurs suivantes pour $\hat{\sigma}^*$:

$$0.141, 0.173, 0.129, 0.158, 0.122, 0.196, 0.152, 0.161, 0.135, 0.180.$$

1. Déterminer l'estimation bootstrap du biais :

$$\widehat{\text{bias}}_*(\hat{\sigma}) = \overline{\hat{\sigma}^*} - \hat{\sigma}.$$

2. Proposer un estimateur "corrigé" :

$$\hat{\sigma}_{\text{corr}} = \hat{\sigma} - \widehat{\text{bias}}_*(\hat{\sigma}).$$

3. Donner une explication intuitive (en une ou deux phrases) de pourquoi un estimateur d'écart-type peut être biaisé quand n est petit.

Exercice 65 :

On observe des temps de réponse (en ms) :

$$x = (120, 130, 125, 128, 122, 600).$$

On veut estimer un intervalle de confiance pour la moyenne $\theta = \mathbb{E}(X)$.

1. Expliquer pourquoi la présence de 600 peut rendre une estimation de l'incertitude "instable" quand n est petit.
2. Si on fait un bootstrap non paramétrique sur la moyenne, que va-t-il se passer quand l'observation 600 est tirée 0 fois, 1 fois, 2 fois, etc. dans un rééchantillonnage ?
3. Proposer une stratégie pratique (au choix) pour obtenir une estimation plus robuste :
 - travailler sur la médiane plutôt que sur la moyenne ;
 - transformer les données (ex : log) puis retransformer ;
 - utiliser un estimateur tronqué (ex : moyenne sans les 10% plus extrêmes) ;
 - (optionnel) évoquer le bootstrap paramétrique si on suppose un modèle (ex : loi exponentielle/lognormale).